Число Грэма — что говорить

33 слайда · ~30 минут

Цифра слева — номер слайда. Текст читается подряд. Оранжевым — места, где надо остановиться и спросить детей; ответ идёт следом, не торопись его выдавать.

ЧАСТЬ 1 · ОТ ОДНОЙ ТОЧКИ ДО МИЛЛИОНА

1

Сегодня я расскажу вам про одно число. Оно называется число Грэма. Я не смогу вам его показать. Я не смогу его написать. Никто на Земле не может его написать — и дело не в том, что лень или бумаги мало. Его невозможно записать в принципе, даже если превратить всю Вселенную в блокнот.

И при этом — внимание — это обычное **конечное** число. Не бесконечность. У него есть начало и конец, оно чётное или нечётное. Кстати, нечётное — потом расскажу, откуда мы это знаем. До него можно досчитать, если бы у вас было время. Оно просто очень, очень большое.

Насколько большое — мы сейчас будем выяснять полчаса. И я честно предупреждаю: у нас не получится. Но мы очень красиво провалимся.

2

> ВОПРОС В ЗАЛ
>
> Назовите мне самое большое число, которое вы знаете.

Отлично. А теперь смотрите, что сейчас произошло. Как только кто-то называет число, любой может сказать «плюс один» — и победить. Это детская игра, в неё нельзя выиграть. Поэтому мы сегодня играем в другую.

Наш вопрос не «какое число самое большое». Наш вопрос: до какого места мы вообще способны что-то представить? Вот у нас в голове есть картинка для числа «пять». А есть ли картинка для миллиона? А для гугола? И где именно, на каком шаге, картинка ломается?

Поехали снизу.

3

Один. Это одна точка. Самое скучное изображение в моей презентации — и запомните её размер, потому что все следующие точки будут ровно такими же. Мы будем менять только их количество, ничего больше.

4 Десять. Их видно все сразу, можно пересчитать глазами, не тыкая пальцем.

Кстати: на Луне побывало двенадцать человек. Всего двенадцать, за всю историю. Это чуть больше, чем вот этот ряд. Все имена помещаются на одной странице.

5 Сто. Аккуратный квадратик десять на десять. Вот эта красная точка — это один процент. Всё, что вы когда-нибудь слышали про проценты, — про этот квадратик.

> СПРОСИ
> Сколько тут точек, если не считать?

Заметьте, что вы сделали. Вы не считали — вы узнали форму. Мы только что перестали считать.

6 Тысяча. Вот она рядом со ста — сто теперь выглядит как марка на конверте.

Тысяча — это ещё по-человечески. В сутках **1440 минут**. То есть весь ваш день, каждая минута от будильника до «выключи свет» — это примерно вот это поле точек. На сегодня у вас осталось вон тот угол.

7 Десять тысяч. И вот тут началось интересное: вы больше не видите точки, вы видите серое пятно. Глаз сдался первым, гораздо раньше мозга.

Десять тысяч — это полный стадион среднего размера. Вы приходите на матч, смотрите на трибуны — вот они, все десять тысяч, у каждого лицо, имя, он зачем-то ехал сюда через весь город. Это ещё представимо, но уже честно на пределе.

8 Сто тысяч. Самый большой стадион мира, забитый под завязку.

И вот тут поймайте важное ощущение. Между «стадион» и «десять стадионов» ваша голова уже почти не чувствует разницы. Обе картинки выглядят одинаково: ну, куча народу. А разница — в десять раз. Запомните это чувство: **мы только что перестали различать масштабы**. А мы ещё даже до миллиона не дошли.

9 Миллион. Чтобы напечатать миллион наших точек тем же размером, нужен лист бумаги шириной с ладонь и длиной **четыре с половиной метра**. Вот он, целиком на экране, поэтому точки слились в сплошную серость.

Видите красную? Это единица. Вот с неё мы начали три минуты назад.

> СПРОСИ
> Миллион секунд — это сколько? Час? День? Год?

Одиннадцать с половиной суток. Миллион секунд назад — это чуть больше недели назад. Вы тогда уже ходили в школу и жаловались ровно на то же самое. Запомните эту цифру, сейчас она понадобится.

ЧАСТЬ 2 · ДО КОНЦА ВСЕЛЕННОЙ

10 Вот мой любимый способ почувствовать разницу между миллионом, миллиардом и триллионом. Переведём их в секунды.

Миллион секунд — полторы недели. Миллиард секунд — **тридцать два года**, это почти вся моя жизнь. Триллион секунд — **тридцать одна тысяча семьсот лет**. Триллион секунд назад в Европе ещё жили неандертальцы: ни городов, ни письменности, ни колеса.

Чувствуете? Мы каждый раз просто дописывали три нолика. Три маленькие закорючки. А получилось: неделя, целая жизнь, ледниковый период.

И вот это — главный урок сегодняшнего дня, он весь уже здесь. **Маленькое изменение в способе записи даёт чудовищное изменение в самом числе.** Дальше мы будем делать ровно это: раз за разом чуть-чуть менять запись.

11 Ещё один триллион. Свет — самая быстрая вещь во Вселенной, семь с половиной раз вокруг Земли за секунду. За год он пролетает девять с половиной триллионов километров. Это называется световой год.

До ближайшей к нам звезды — четыре с небольшим световых года. Сорок триллионов километров. До ближайшей. Из примерно двухсот миллиардов звёзд только нашей галактики.

12 Квадриллион — единица с пятнадцатью нулями. Примерно столько муравьёв ползает сейчас по планете. Все муравьи всех муравейников всех континентов. Их, кстати, по общему весу примерно столько же, сколько всех людей на Земле.

13 Квинтиллион, восемнадцать нулей. Возьмите все пляжи планеты. Все до единого. Посчитайте каждую песчинку.

Семь с половиной квинтиллионов. Вот это число — песчинки всех пляжей Земли — запомните, мы к нему вернёмся в очень неожиданном месте.

14 А теперь смешное. Всё, что мы перечисляли — муравьи, песчинки, звёзды, — это было про огромные пространства.

Возьмите стакан воды. В нём примерно десять септиллионов молекул, единица с двадцатью пятью нулями. В одном стакане **больше молекул, чем песчинок на всех пляжах Земли — в миллион раз больше**.

Большие числа не обязательно живут далеко. Они прямо тут, у вас в руке. Просто они спрятаны в мелком.

15 И вот мы дошли до конца. Возьмём всё. Вообще всё: каждую звезду, каждую планету, каждое облако газа, всё, что мы можем увидеть в самый мощный телескоп до самого края наблюдаемой Вселенной. Разберём это на атомы и посчитаем.

Получится примерно десять в восьмидесятой степени. Единица и восемьдесят нулей.

Это потолок реальности. Больше во Вселенной нет ничего. Если вы хотите число больше — вам уже нечего считать, предметы кончились.

> СПРОСИ
> А математика — тоже кончилась?

Нет, конечно. Мы даже не начинали.

16 Гугол — это единица со ста нулями. Вот они все, помещаются в три строчки.

Атомов во Вселенной было десять в восьмидесятой. Значит, гугол — это **в сто миллиардов миллиардов раз больше, чем всё вещество Вселенной**. Гугол чего-нибудь просто не существует и не может существовать.

Кстати, название придумал девятилетний мальчик. Математик Эдвард Каснер спросил племянника, как назвать такое число, тот ляпнул «гугол». Так и осталось. А через семьдесят лет двое студентов назвали в честь этого числа свою поисковую систему — только с опечаткой.

17 Хочу показать вам, как гигантское число помещается в карман.

Вот колода: пятьдесят две карты. Сколькими способами её можно перетасовать? Восемь с шестьюдесятью семью нулями. Почти гугол. Больше, чем атомов в нашей галактике.

А значит вот что: если вы сейчас как следует перетасуете колоду и посмотрите на порядок карт — **скорее всего, в такой последовательности эти карты не лежали никогда за всю историю человечества**. И не будут лежать. Вы держите в руках единственный в истории Вселенной экземпляр. Пятьдесят две картонки, никакой магии.

18 А теперь гуголплекс. Это единица, за которой идёт не сто нулей, а **гугол нулей**.

Давайте попробуем его записать. Пишем аккуратно, по одному нулю на атом: каждому атому Вселенной выдаём по нолику. Атомов у нас десять в восьмидесятой, а нулей надо написать десять в сотой.

Атомов не хватит в сто миллиардов миллиардов раз. Мы не можем записать гуголплекс. Не «трудно» — не можем физически. Вселенная слишком маленькая для его записи.

19 Останавливаемся и смотрим, что мы делали последние двадцать минут.

Мы всё время делали одно и то же: приписывали нули. Десять, сто, тысяча. Потом стали приписывать их пачками — так появилась степень, десять в восьмидесятой. Потом засунули степень в степень — так появился гуголплекс.

И упёрлись. Степенями расти дальше невыносимо медленно, а Вселенная закончилась.

Значит, надо менять не число. **Надо менять операцию.** И вот тут начинается настоящая история.

20 Смотрите на лестницу. Она короткая, но в ней вся суть.

Первая ступенька — сложение. Три плюс три плюс три плюс три. Скучно.

Вторая ступенька — умножение. А что такое умножение? Это просто сложение, повторённое много раз: три умножить на четыре — это «сложи четыре тройки». Умножение — сокращённая запись для сложения.

Третья ступенька — степень. А степень — это умножение, повторённое много раз: три в четвёртой — это «перемножь четыре тройки». Степень — сокращённая запись для умножения.

> СПРОСИ · САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ЗА СЕГОДНЯ
>
> Если умножение — это повторённое сложение, а степень — это повторённое умножение, то что такое повторённая степень?

Дай им помолчать. Кто-нибудь скажет «ну... степень степени?» — это правильный ответ.

Именно. И у этого есть название, и способ записи, и мы сейчас на эту четвёртую ступеньку залезем. А потом на пятую. А потом на шестую.

21 Знакомьтесь: стрелка вверх. Её придумал математик Дональд Кнут.

Одна стрелка — это степень. Три стрелка три — это три в кубе, двадцать семь. Ничего нового, просто другая запись. Держите в голове: стрелка значит «перемножь тройки».

Запомнили? Всё, самое сложное позади. Дальше мы просто будем добавлять стрелки.

22 Две стрелки. Две стрелки означают: построй башню из троек. Три-две-стрелки-три — это башня из трёх троек.

Считаем её обязательно **сверху вниз**, это важно. Наверху три в третьей — двадцать семь. Значит, вся башня — это три в двадцать седьмой.

Три в двадцать седьмой — это семь с половиной триллионов.

Вдумайтесь. Мы взяли три тройки. Три штуки! И получили число, которое в двести раз больше, чем количество секунд, прошедших со времён неандертальцев. Три несчастные тройки.

23 Теперь просто добавим в башню ещё одну тройку. Одну.

Башня из четырёх троек. В ней теперь три в степени вот тех семи с половиной триллионов. Сколько в этом числе цифр? Три с половиной **триллиона цифр**.

> СПРОСИ
> Сколько времени нужно, чтобы просто прочитать это число вслух, по цифре в секунду?

Больше ста тысяч лет. Не посчитать — просто произнести.

Добавляем ещё одну тройку. Башня из пяти. Это число уже больше гуголплекса — того самого, который мы не смогли записать атомами Вселенной. Мы добавляли по одной тройке — и проскочили мимо гуголплекса.

24 Три стрелки. Правило то же самое и предельно простое: три стрелки говорят, какой высоты строить башню из двух стрелок.

Три-три-стрелки-три — это башня из троек высотой в семь с половиной триллионов этажей.

Давайте её нарисуем. Пишем тройки одну над другой, каждая тройка — сантиметра два, как обычная цифра в тетрадке. Семь с половиной триллионов троек по два сантиметра — это сто пятьдесят два миллиона километров. **Это ровно расстояние от Земли до Солнца.**

Вот такая башня. Начинается у вас в тетради и упирается в Солнце. И только самый низ этой башни, первые тринадцать троек, даёт число больше, чем всё, что мы обсуждали в первой половине рассказа. А посчитать её надо всю. Сверху донизу.

25 Посмотрите на эту запись. Три, три стрелочки, три.

Восемь символов. Вот эти восемь символов — это башня до Солнца. Число, рядом с которым гуголплекс — ноль. Не «маленькое», а буквально неотличимое от нуля.

Восемь символов. И мы ещё даже не дошли до первого шага в определении числа Грэма.

Здесь стоит помолчать пару секунд.

ЧАСТЬ 4 · G_1 … G_{64}

26 Четыре стрелки. Правило то же: четыре стрелки говорят, сколько раз применить три стрелки.

Три-четыре-стрелки-три — это «возьми башню до Солнца, посчитай её значение… и строй столько башен».

Всё, тут я честно поднимаю руки. Я не могу вам это нарисовать, я не могу это сравнить ни с чем во Вселенной, у меня нет ни одного образа. Их не существует.

И вот у этого числа есть имя. Оно называется «же один». Это **первый шаг**. Разминка.

27 А теперь самый безумный ход во всей истории. Держитесь.

Чтобы получить «же два», мы пишем тройку, потом стрелки, потом тройку. Вопрос: сколько стрелок?

Же один штук стрелок.

Не четыре. Не сто. Не гугол. Вот это невыразимое чудовище, которое мы только что получили, — это теперь просто количество стрелочек, которое надо нарисовать между двумя тройками.

Мы больше не увеличиваем число. Мы больше не увеличиваем даже операцию. Мы увеличиваем количество ступенек на лестнице операций — и увеличиваем его на невыразимую величину.

28 И дальше мы делаем это ещё раз. И ещё. И ещё. Же три — это тройка и тройка, а между ними «же два» стрелок. Же четыре — между тройками «же три» стрелок.

> СПРОСИ
> Сколько раз, как вы думаете, надо это повторить?

Шестьдесят четыре раза. **Же шестьдесят четыре — это и есть число Грэма.**

И вот теперь главное. Вспомните, каким невообразимым было уже «же один» — то, на котором я сдался и сказал, что не могу подобрать образ. Так вот, по сравнению с «же два» оно фактически ноль. А «же два» по сравнению с «же три» — ноль. И так шестьдесят четыре раза подряд.

29 Последний штрих, мой любимый.

Физики говорят вот что. Информация не бесплатная. Чтобы что-то хранить, нужна энергия, а энергия — это масса. И если попытаться запихнуть в ограниченный объём слишком много информации, он схлопнется в чёрную дыру.

Так вот: если бы вы каким-то чудом смогли удержать в голове все цифры числа Грэма — **ваша голова коллапсировала бы в чёрную дыру**. Не в переносном смысле, не «мозг взорвётся». Буквально: в человеческой голове физически не помещается столько информации, она раньше превратится в чёрную дыру.

Это число нельзя знать. Его можно только определить.

30 И при этом — фокус. Кое-что мы про него точно знаем. Мы знаем его последние цифры. Вот они.

Как? Да очень просто, вы это сами умеете. Помните, чему равны последние цифры у троек в степени? Три, девять, двадцать семь, восемьдесят один, двести сорок три — то есть три, девять, семь, один, и снова три, девять, семь, один. Хвост числа зависит только от хвоста, а не от всей громадины. Так можно вытащить хоть тысячу последних цифр.

Смешная ситуация: мы знаем, чем это число заканчивается, но понятия не имеем, чем оно начинается и сколько в нём цифр. Мы видим хвост чудовища и не видим его целиком.

И кстати — раз последняя цифра семь, то число Грэма нечётное. Я обещал в начале, что скажу, откуда мы это знаем. Вот отсюда.

ЧАСТЬ 5 · ОТКУДА ОНО ВЗЯЛОСЬ

31 Самое дикое во всей истории — что это число не придумали ради рекорда. Оно вылезло само из абсолютно нормальной задачки.

Задача такая. Берём куб. Соединяем каждую его вершину с каждой — получается паутина линий. Каждую линию красим в красный или синий, как хотим. Вопрос: можно ли покрасить так, чтобы нигде не нашлось четырёх точек, которые лежат в одной плоскости и соединены линиями только одного цвета?

В обычном трёхмерном кубе — легко, можно. А в четырёхмерном? А в пятимерном? Чем больше измерений, тем больше линий, тем труднее избежать. И математик Рональд Грэм доказал: начиная с какой-то размерности — уже невозможно, как ни крась.

А с какой именно? Вот он и вывел оценку. Ответ, сказал он, точно не больше, чем… вот это.

32 И вот финальная шутка этой истории.

Число Грэма — это была **оценка сверху**. Грэм доказал: ответ точно не больше вот этого.

А сколько на самом деле? Математики довольно уверены, что настоящий ответ — **тринадцать**. Может, чуть больше. Скорее всего тринадцать.

Тринадцать. Число, которое вы можете показать на пальцах, если попросите помощи у соседа. Просто доказать это пока никто не смог, а вот доказать «не больше числа Грэма» — смогли.

В восьмидесятом году число попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое число, когда-либо использованное в серьёзном математическом доказательстве.

33 Вернёмся к началу. Вот она, наша первая точка. Единица.

И вот что я хочу, чтобы вы из этого унесли. Это не про число — это про голову.

Всё, что мы сегодня сделали, — это несколько раз спросили: «а что, если повторить то, что я только что сделал?» Сложение много раз — умножение. Умножение много раз — степень. Степень много раз — башня. Башня много раз — стрелки. Стрелки много раз — «же один». И «же» много раз — число Грэма.

Один и тот же простой вопрос, заданный шесть раз подряд. И он увёл нас за край Вселенной, за край физики, за край того, что вообще можно представить.

Наша голова не может вместить число Грэма. Но она смогла его **построить** — из трёх троек и одной хорошей идеи. Вот это, по-моему, гораздо круче, чем само число.